

SGBD

Professor

Jansen Leite

SENAI

SGBD

Á final, do que se trata?



Um **SGBD** (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) é o **software central** usado para criar, organizar, proteger e acessar **bancos de dados**.



SGBD

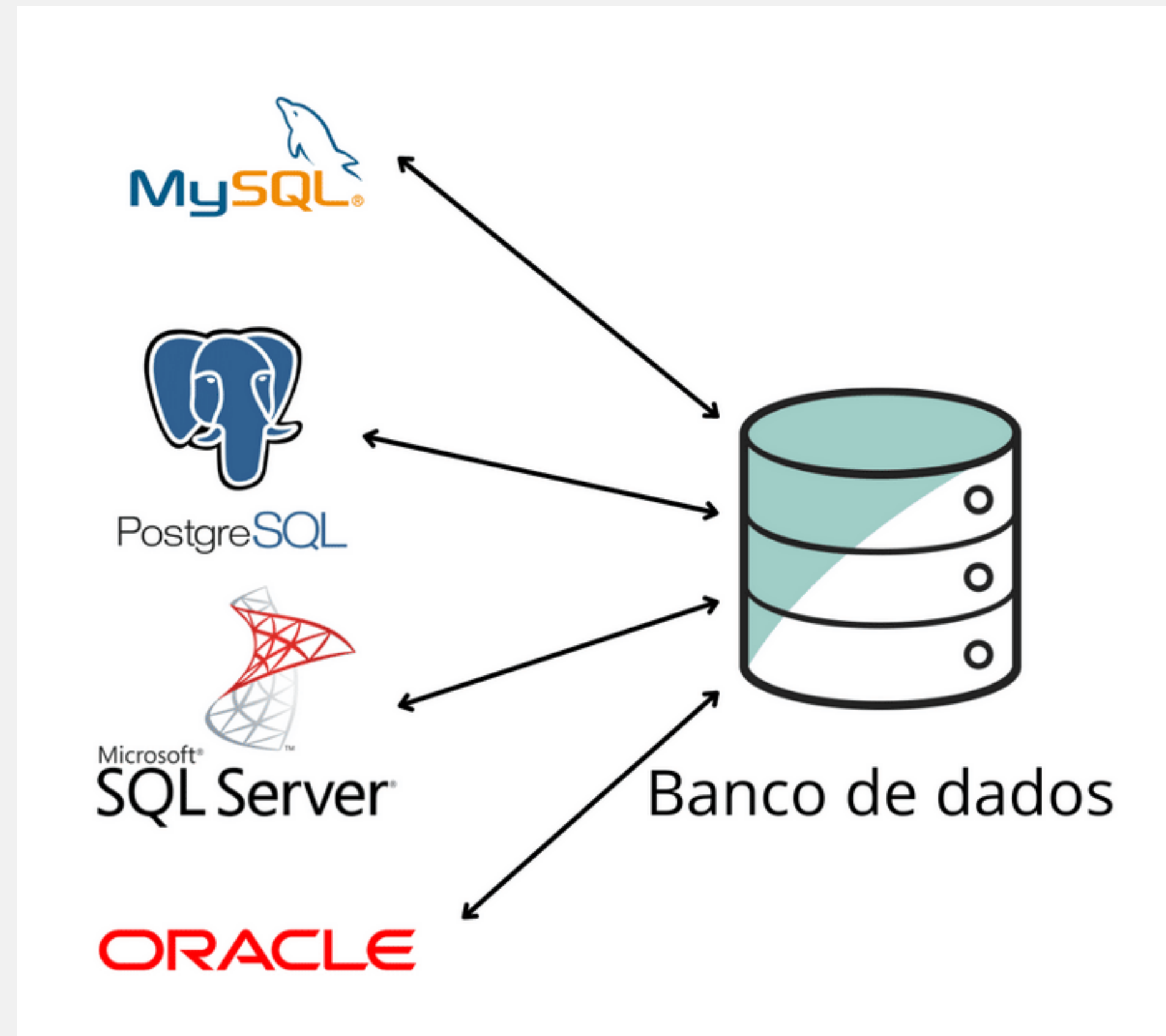
Definição



Ele **atua** como um **intermediário** entre os **usuários/aplicações** e os **dados brutos**, permitindo **manipular** informações **sem** precisar **conhecer** o **armazenamento físico**.

SGBD

Exemplos



Banco de Dados

SGBD

Banco de Dados



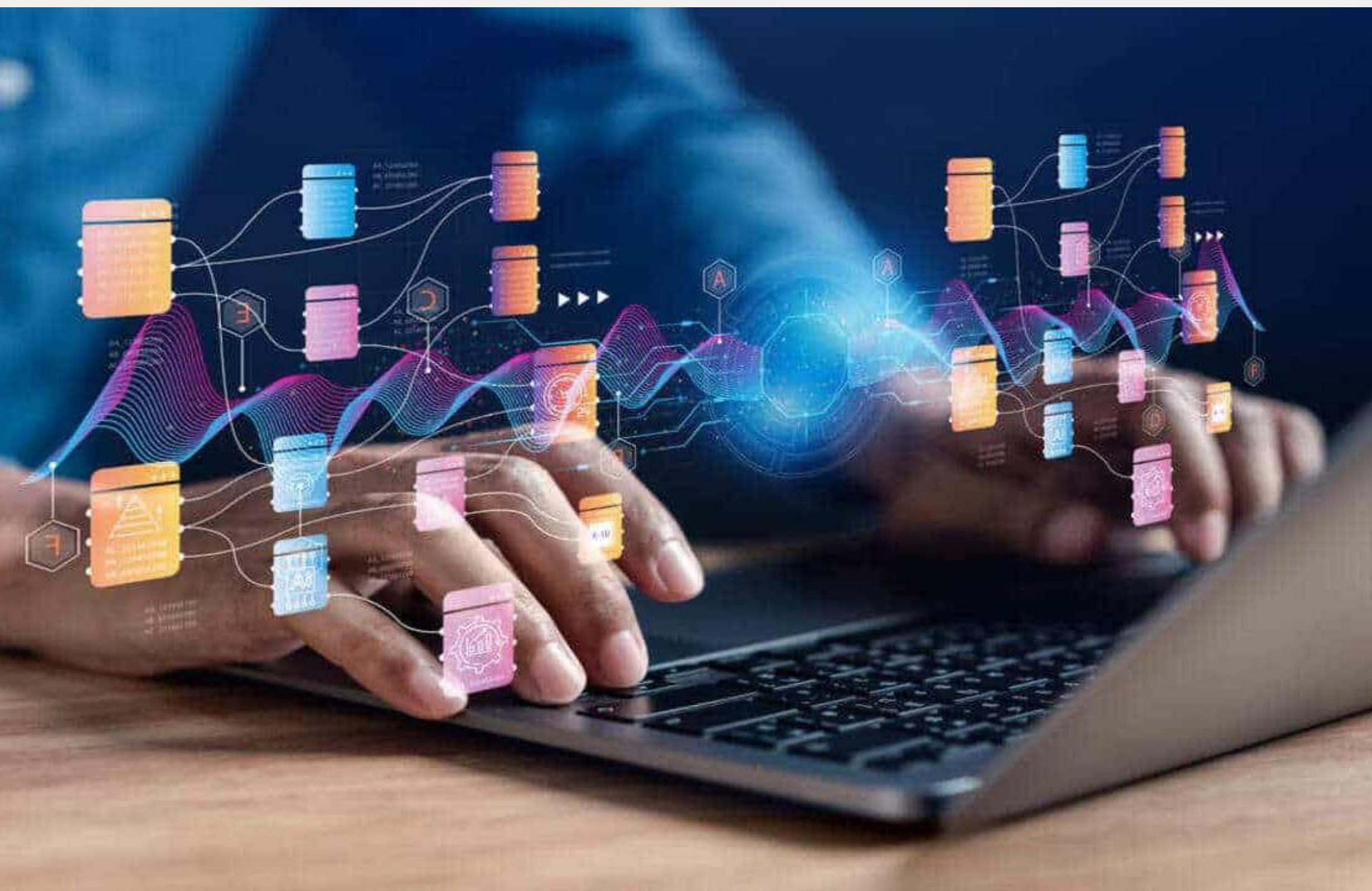
QUAL SUA **DEFINIÇÃO?**

Um banco de dados é um **sistema estruturado** projetado para **armazenar, organizar e gerenciar** grandes volumes de **dados de forma digital**.



SGBD

Banco de Dados



QUAL SUA **APLICAÇÃO?**

Ele **permite** que você **recupere, adicione ou modifique informações** rapidamente e com segurança, funcionando como a base por trás de sites, aplicativos de celular e sistemas corporativos.



Banco de Dados Relacionais X Não-Relacionais

SGBD

Banco de Dados Relacionais



Servidor Web



Banco de Dados



Tabela



Tabela



QUAL SUA DEFINIÇÃO?

Um banco de dados **relacional** armazena e organiza dados em **tabelas estruturadas** (linhas e colunas) que se conectam ou "relacionam" entre si.

SGBD

Banco de Dados Relacionais



QUAL SUA **APLICAÇÃO?**

Este relacionamento permite **buscar informações** complexas de forma rápida **usando** a linguagem **SQL** (Structured Query Language), mantendo alta consistência e segurança nas operações.

Livro	Autor	Valor
Linux Command Line and Shell Scripting	Richard	68.35
SSH, the Secure Shell	Daniel	58.30
Using Samba	Gerald	61.45
Fedora and Red Hat Linux	Mark	62.24
Windows Server 2012 Inside Out	William	66.80
Microsoft Exchange Server 2010	William	45.30

NoSQL



DOCUMENTS



GRAPHS



KEY-VALUE



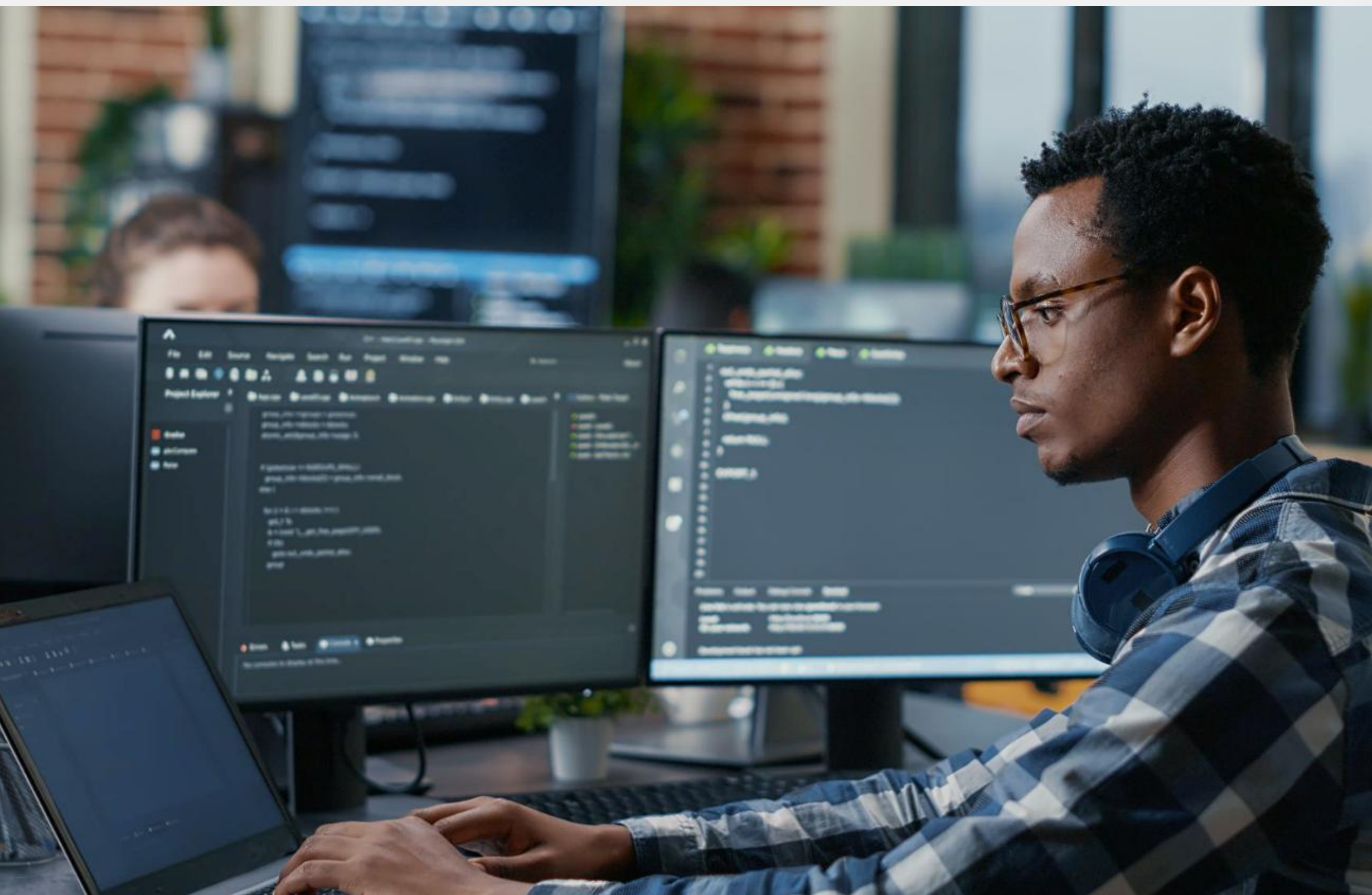
WIDE
COLUMN STORE

QUAL SUA DEFINIÇÃO?

Um banco de dados não relacional (também chamado de **NoSQL**) é um **sistema** que **armazena dados sem usar tabelas** com linhas e colunas.

SGBD

Banco de Não-Relacional (NoSQL)



QUAL SUA
APLICAÇÃO?

Eles ajudam a **salvar dados** rápidos, **grandes** e que **mudam** muito.



SCGBD

Banco de Dados Não-Relacional



Atlas Sample Databases > sample_restaurants > restaurants

>_ Open MongoDB shell

Documents 25.4K Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

Explain Reset Find </> Options

ADD DATA EXPORT DATA UPDATE DELETE

25 1 - 25 of 25359 < > { } []

restaurants

	_id ObjectId	address Object	borough String	cuisine String	grades Array	name String	restaurant_id String
1	ObjectId('5eb3d668b31de5d...	{ } 4 fields	"Manhattan"	"Chicken"	[] 6 elements	"Harriet'S Kitchen"	"4036209"
2	ObjectId('5eb3d668b31de5d...	{ } 4 fields	"Brooklyn"	"Jewish/Kosher"	[] 5 elements	"Seuda Foods"	"4036004"
3	ObjectId('5eb3d668b31de5d...	{ } 4 fields	"Manhattan"	"Italian"	[] 5 elements	"Angelo Of Mulberry St."	"4036529"
4	ObjectId('5eb3d668b31de5d...	{ } 4 fields	"Staten Island"	"American"	[] 5 elements	"Richmond County Country ...	"4036692"
5	ObjectId('5eb3d668b31de5d...	{ } 4 fields	"Brooklyn"	"Pizza/Italian"	[] 5 elements	"Da Vinci Pizza"	"4036700"
6	ObjectId('5eb3d668b31de5d...	{ } 4 fields	"Manhattan"	"Irish"	[] 5 elements	"Twins Pub"	"4036717"
7	ObjectId('5eb3d668b31de5d...	{ } 4 fields	"Manhattan"	"Irish"	[] 4 elements	"Rosie O'Grady Restaurant"	"4037471"
8	ObjectId('5eb3d668b31de5d...	{ } 4 fields	"Queens"	"American"	[] 5 elements	"Europa Go-Go Dancing"	"4037481"
9	ObjectId('5eb3d668b31de5d...	{ } 4 fields	"Bronx"	"Chinese/Cuban"	[] 3 elements	"Sabrosura Restaurant"	"4037513"
10	ObjectId('5eb3d668b31de5d...	{ } 4 fields	"Brooklyn"	"American"	[] 6 elements	"Vegas Diner"	"4037597"
11	ObjectId('5eb3d668b31de5d...	{ } 4 fields	"Manhattan"	"Mexican"	[] 6 elements	"Mary Ann'S"	"4037827"
12	ObjectId('5eb3d668b31de5d...	{ } 4 fields	"Queens"	"Café/Coffee/Tea"	[] 4 elements	"Steve'S Coffee Shop"	"4036905"
13	ObjectId('5eb3d668b31de5d...	{ } 4 fields	"Queens"	"Greek"	[] 5 elements	"Fontana Famous Pizza & G...	"4037607"
14	ObjectId('5eb3d668b31de5d...	{ } 4 fields	"Bronx"	"Seafood"	[] 5 elements	"Jp'S Waterside Restauran...	"4037712"

SCGBD MongoDB

SGBD

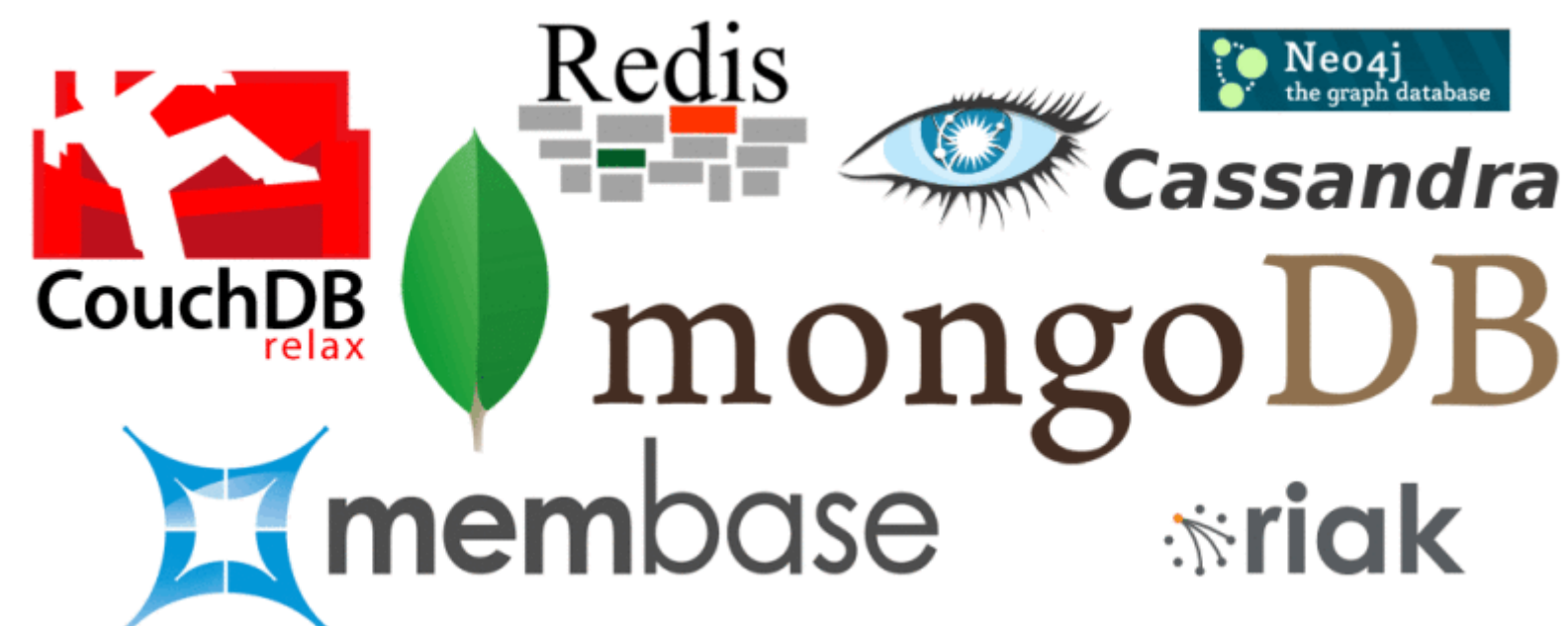
Tipos de Banco de Dados usados no mercado



RELACIONAIS



NÃO-RELACIONAIS (NO_SQL)



Banco de Dados MySQL

SGBD

Banco de Dados MySQL

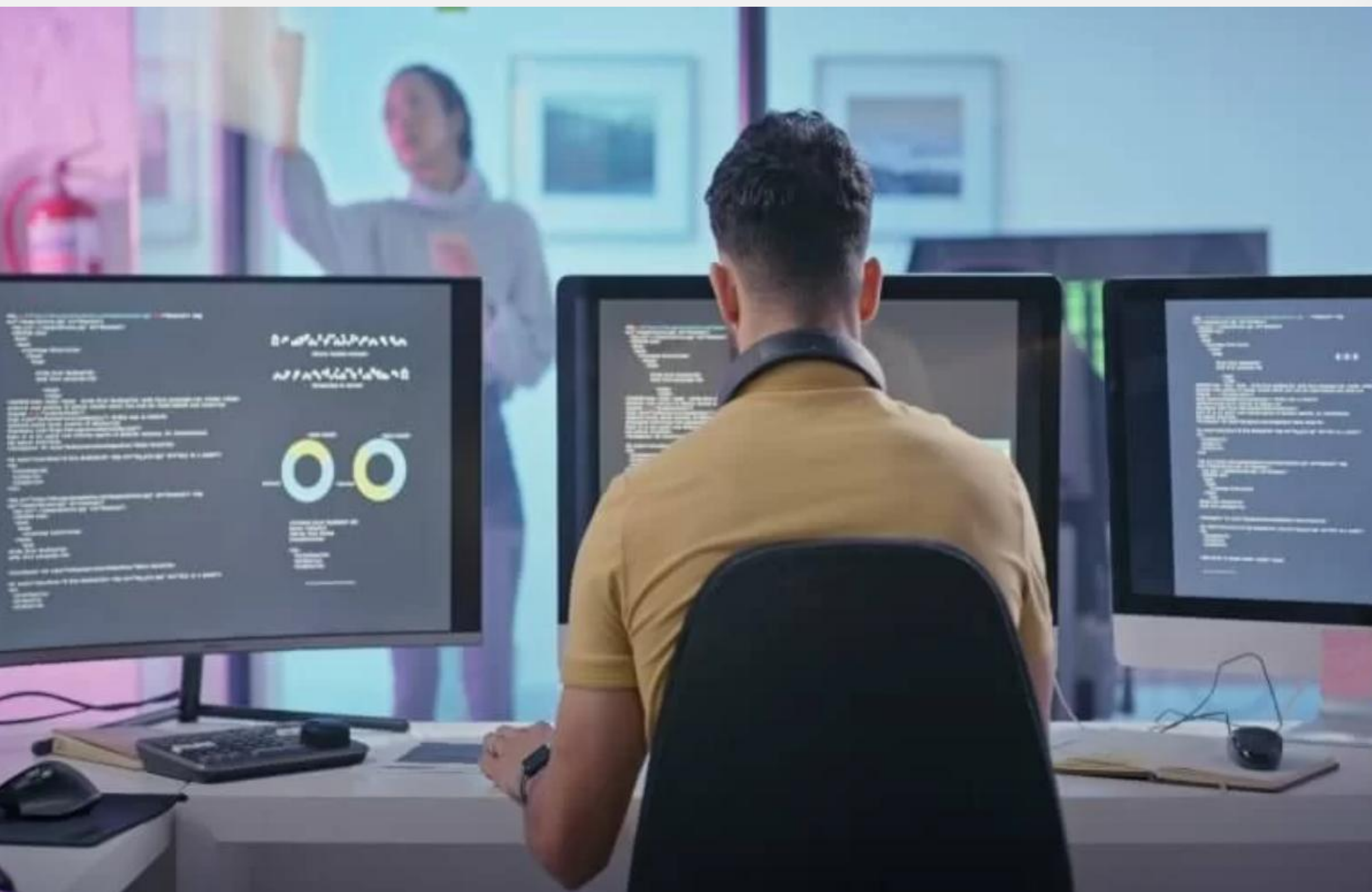


QUAL SUA DEFINIÇÃO?

O **MySQL** é um **sistema** de **gerenciamento de banco de dados** relacional de **código aberto** que usa a **linguagem SQL**.

SGBD

Banco de Dados MySQL



QUAL SUA **APLICAÇÃO?**

Suas principais características incluem **rapidez, segurança e facilidade de uso** para **organizar** informações em **tabelas**.

“É o banco de dados relacional de código aberto mais utilizado no mundo.”

Fonte: Google 2026.

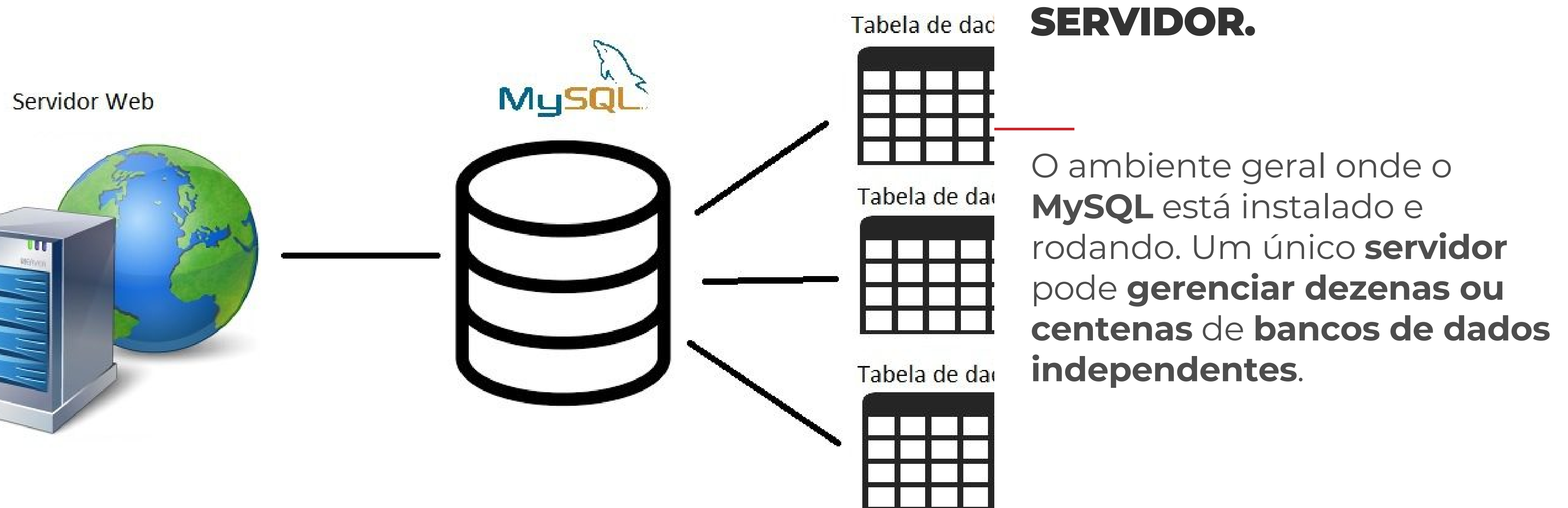
MySQL

Estrutura



SGBD – Estrutura MySQL

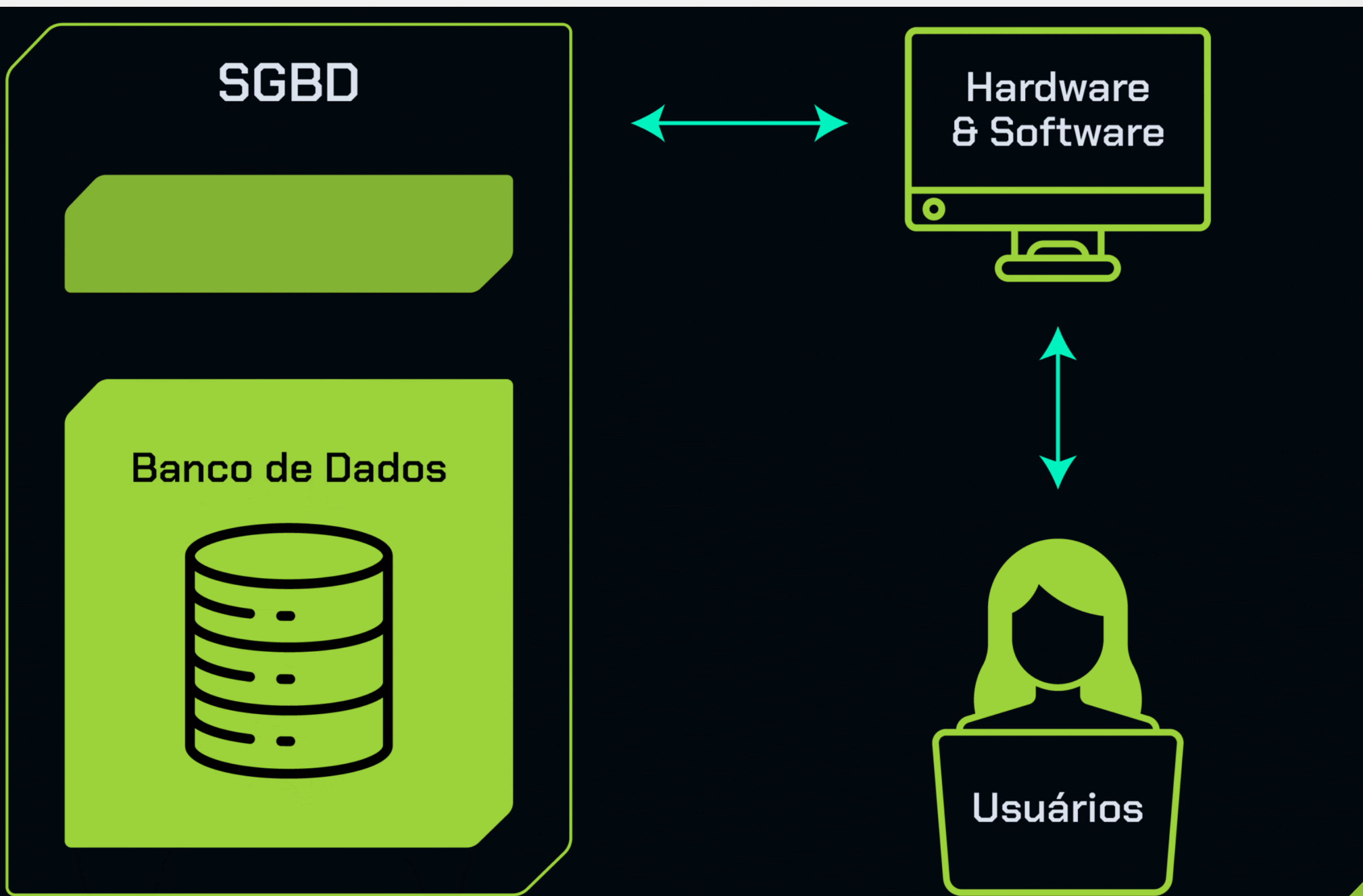
Nível Lógico: Como os dados são organizados?



SGBD – Estrutura MySQL



Nível Lógico: Como os dados são organizados?



BANCO DE DADOS
(SCHEMA):

É o **contêiner principal** que **agrupa objetos** relacionados a um **projeto** ou **sistema**.

SGBD – Estrutura MySQL

Nível Lógico: Como os dados são organizados?

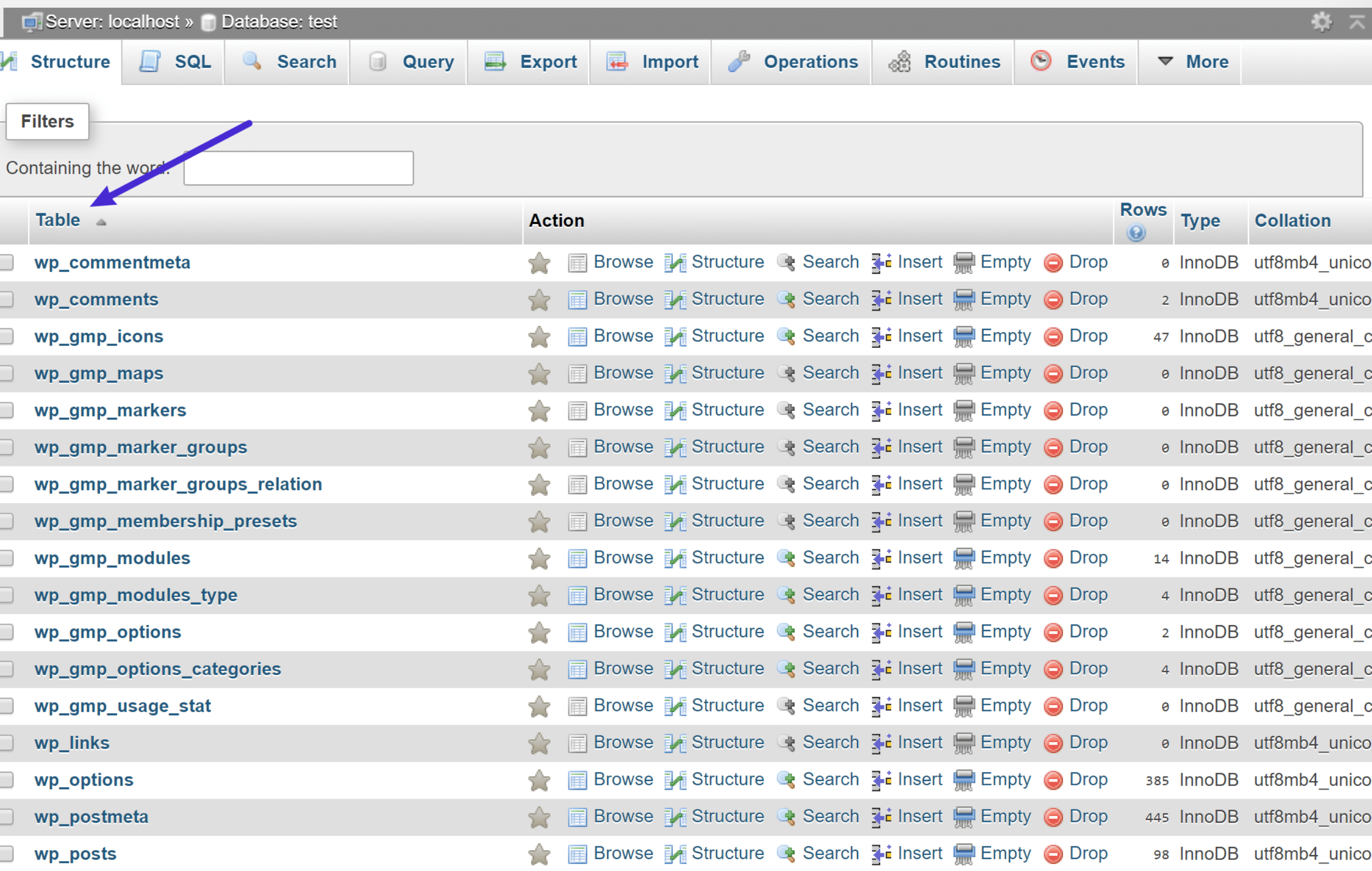


Table	Action	Rows	Type	Collation
wp_commentmeta	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode
wp_comments	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	2	InnoDB	utf8mb4_unicode
wp_gmp_icons	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	47	InnoDB	utf8_general_ci
wp_gmp_maps	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8_general_ci
wp_gmp_markers	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8_general_ci
wp_gmp_marker_groups	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8_general_ci
wp_gmp_marker_groups_relation	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8_general_ci
wp_gmp_membership_presets	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8_general_ci
wp_gmp_modules	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	14	InnoDB	utf8_general_ci
wp_gmp_modules_type	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	4	InnoDB	utf8_general_ci
wp_gmp_options	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	2	InnoDB	utf8_general_ci
wp_gmp_options_categories	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	4	InnoDB	utf8_general_ci
wp_gmp_usage_stat	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8_general_ci
wp_links	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode
wp_options	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	385	InnoDB	utf8mb4_unicode
wp_postmeta	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	445	InnoDB	utf8mb4_unicode
wp_posts	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	98	InnoDB	utf8mb4_unicode

TABELAS

Estruturas **bidimensionais** que **guardam os dados** de forma **estruturada**. Elas são a **representação** das **entidades** do mundo real (ex: clientes, produtos, pedidos).

SGBD – Estrutura MySQL



Nível Lógico: Como os dados são organizados?

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'loja'. The 'produtos' table is selected, and its structure is displayed. The table has three columns: 'id', 'nome', and 'preco'. The data is as follows:

	id	nome	preco
☐	1	Carro	20000.00
☐	2	Motocicleta	10000.00
☐	3	Bicicleta	300.00

A red box highlights the 'produtos' table in the left sidebar and the table data in the main area.

LINHAS (REGISTROS/TUPLAS):

Cada **linha** de uma **tabela** representa **uma instância** específica da entidade (ex: um cliente específico)

SGBD – Estrutura MySQL



Nível Lógico: Como os dados são organizados?

Tabela	Acções
☐ wp_commentmeta	★ Procurar Estrutura Pesquisa
☐ wp_comments	★ Procurar Estrutura Pesquisa
☐ wp_links	★ Procurar Estrutura Pesquisa
☐ wp_options	★ Procurar Estrutura Pesquisa
☐ wp_postmeta	★ Procurar Estrutura Pesquisa
☐ wp_posts	★ Procurar Estrutura Pesquisa
☐ wp_revslider_css	★ Procurar Estrutura Pesquisa
☐ wp_revslider_layer_animations	★ Procurar Estrutura Pesquisa
☐ wp_revslider_navigations	★ Procurar Estrutura Pesquisa
☐ wp_revslider_sliders	★ Procurar Estrutura Pesquisa
☐ wp_revslider_slides	★ Procurar Estrutura Pesquisa
☐ wp_revslider_static_slides	★ Procurar Estrutura Pesquisa
☐ wp_termmeta	★ Procurar Estrutura Pesquisa

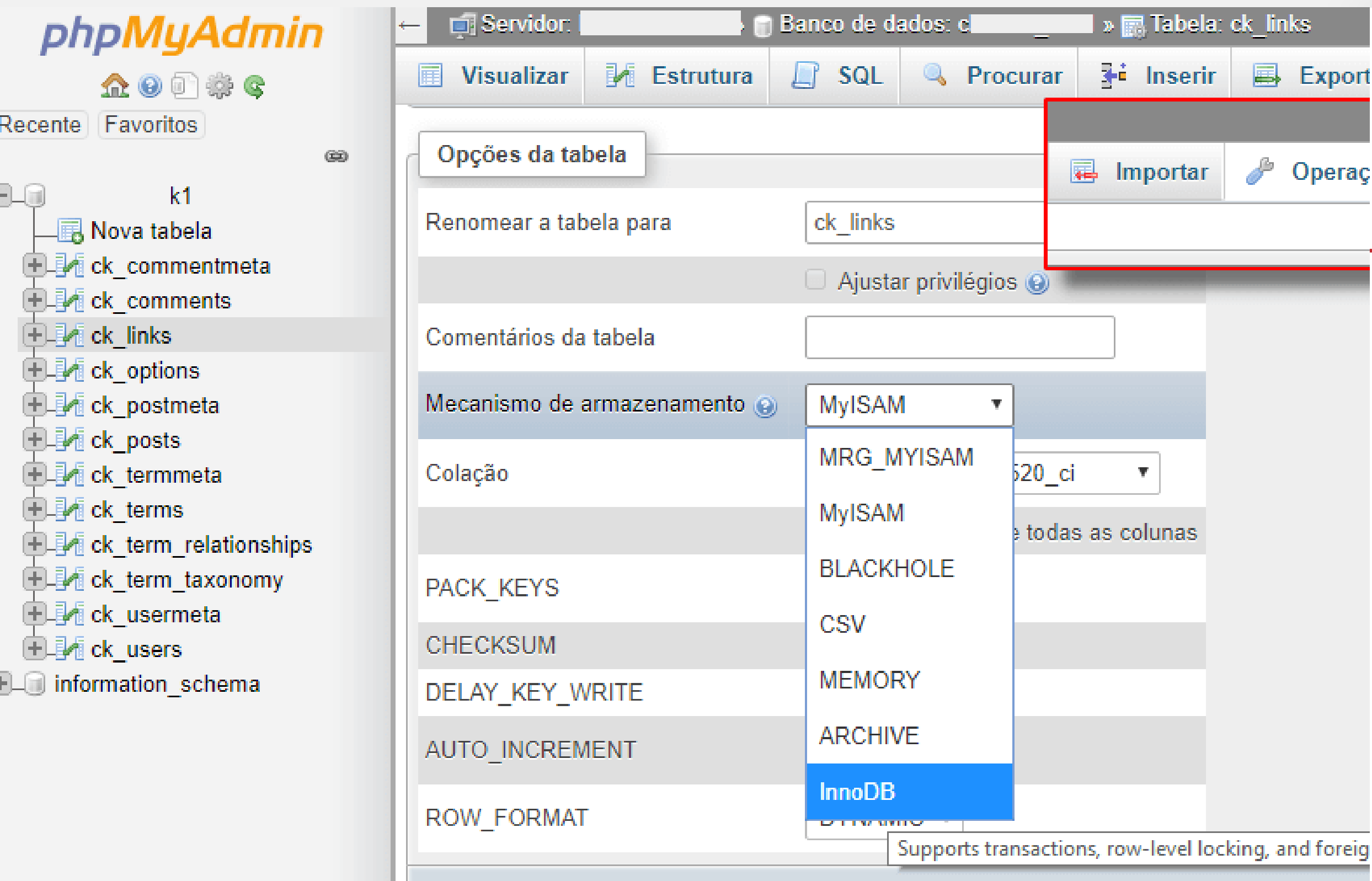
COLUNAS (ATRIBUTOS/CAMPOS):

Cada **coluna** determina a característica da entidade (ex: nome, e-mail, data de nascimento). Elas são definidas por um tipo de dado (como INT para números inteiros ou VARCHAR para textos).

SGBD – Estrutura MySQL



Mecanismos de Armazenamento (Storage Engines)



InnoDB

É o motor padrão e o mais recomendado. Ele suporta transações (COMMIT/ROLLBACK), chaves estrangeiras e recuperação de falhas.

SGBD – Estrutura MySQL



Mecanismos de Armazenamento (Storage Engines)

	Tipo	Agrupamento (Collati
0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci
0	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci

MyISAM

Motor mais antigo e focado em velocidade para leitura, mas não suporta transações.

MyISAM é o storage engine por def

SGBD – Estrutura MySQL

Nível Físico: Estrutura de Arquivos



Arquivos .frm ou .ibd
(.frm ou .ibd)

Onde ficam armazenadas as definições das tabelas e os dados brutos (no caso do InnoDB, os dados ficam em espaços de tabelas ou tablespaces).



SGBD – Estrutura MySQL

Nível Físico: Estrutura de Arquivos

```
.> select group#, member from v$logfile;
```

GROUP#	MEMBER
3	C:\APP\ORADATA\ORCL12C\ONLINELOG\01_MF_3_CPMK313L_.LOG
3	C:\APP\PAST_RECOVERY_AREA\ORCL12C\ONLINELOG\01_MF_3_CPMK31NH_.LOG
2	C:\APP\ORADATA\ORCL12C\ONLINELOG\01_MF_2_CPMK2ZTK_.LOG
2	C:\APP\PAST_RECOVERY_AREA\ORCL12C\ONLINELOG\01_MF_2_CPMK3096_.LOG
1	C:\APP\ORADATA\ORCL12C\ONLINELOG\01_MF_1_CPMK2Y04_.LOG
1	C:\APP\PAST_RECOVERY_AREA\ORCL12C\ONLINELOG\01_MF_1_CPMK2Z6K_.LOG
4	C:\APP\ORADATA\ORCL12C\ONLINELOG\01_MF_4_CPMK4B92_.LOG
4	C:\APP\PAST_RECOVERY_AREA\ORCL12C\ONLINELOG\01_MF_4_CPMK4DBZ_.LOG
5	C:\APP\ORADATA\ORCL12C\ONLINELOG\01_MF_5_CPMK8SWE_.LOG
5	C:\APP\PAST_RECOVERY_AREA\ORCL12C\ONLINELOG\01_MF_5_CPMK8UKL_.LOG
6	C:\APP\ORADATA\ORCL12C\ONLINELOG\01_MF_6_CPMK92YM_.LOG

```
GROUP# MEMBER
```

6	C:\APP\PAST_RECOVERY_AREA\ORCL12C\ONLINELOG\01_MF_6_CPMK94WP_.LOG
---	---

```
rows selected.
```

```
.> select group#, bytes/1024/1024 from v$log;
```

GROUP#	BYTES/1024/1024
1	50
2	50
3	50
4	200
5	200
6	200

LOG DE TRANSAÇÕES (redo log, undo log)

Garante a durabilidade e a consistência, permitindo que o banco seja restaurado em caso de queda de energia ou desligamento incorreto.



SGBD – Estrutura MySQL

Nível Físico: Estrutura de Arquivos



```
0      /var/lib/mysql/multi-master.info
11M    /var/lib/mysql/mysql
1.1G   /var/lib/mysql/mysql-bin.000001
96M    /var/lib/mysql/mysql-bin.000002
355M   /var/lib/mysql/mysql-bin.000003
6.7M   /var/lib/mysql/mysql-bin.000004
541M   /var/lib/mysql/mysql-bin.000005
1.1M   /var/lib/mysql/mysql-bin.000006
60M    /var/lib/mysql/mysql-bin.000007
143M   /var/lib/mysql/mysql-bin.000008
68M    /var/lib/mysql/mysql-bin.000009
1.1G   /var/lib/mysql/mysql-bin.000010
729M   /var/lib/mysql/mysql-bin.000011
149M   /var/lib/mysql/mysql-bin.000012
54M    /var/lib/mysql/mysql-bin.000013
18M    /var/lib/mysql/mysql-bin.000014
1.1G   /var/lib/mysql/mysql-bin.000015
1.1G   /var/lib/mysql/mysql-bin.000016
1.1G   /var/lib/mysql/mysql-bin.000017
13M    /var/lib/mysql/mysql-bin.000018
```

LOGs BINÁRIOS (binlog)

Gravam sequencialmente todas as alterações feitas no banco, sendo fundamentais para replicação e restauração de backups.

PhpMyAdmin **Manager**



SGBD

Gerenciador PhpMyAdmin



phpMyAdmin

Recent Favorites

admin_cmsms
admin_cmsms2
admin_cmsmsms
admin_ls2
admin_ls3
admin_ls4
admin_ls5
admin_ma1
admin_ma2
admin_ma3
admin_mo1
admin_mo2
admin_mo3
admin_mo4

Type to filter these, Enter to search X

1 >>>

Server: localhost » Database: admin_mo4

Structure SQL Search Query Export Import Operations Routines Events Triggers More

Page number: 1 >>>

Filters

Containing the word:

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Over
☐ mo_analytics_indicator_calc	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	24.0 KiB	
☐ mo_analytics_models	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	5	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	
☐ mo_analytics_models_log	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	
☐ mo_analytics_predictions	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	
☐ mo_analytics_prediction_actions	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	
☐ mo_analytics_predict_samples	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	24.0 KiB	
☐ mo_analytics_train_samples	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	24.0 KiB	
☐ mo_analytics_used_analysables	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	
☐ mo_analytics_used_files	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	
☐ mo_assign	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	24.0 KiB	
☐ mo_assignfeedback_comments	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	24.0 KiB	
☐ mo_assignfeedback_editpdf_annot	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	24.0 KiB	
☐ mo_assignfeedback_editpdf_cmnt	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	24.0 KiB	
☐ mo_assignfeedback_editpdf_queue	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	
☐ mo_assignfeedback_editpdf_quick	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	
☐ mo_assignfeedback_editpdf_rot	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	24.0 KiB	
☐ mo_assignfeedback_file	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	24.0 KiB	
☐ mo_assignment	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	
☐ mo_assignment_submissions	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	40.0 KiB	
☐ mo_assignment_upgrade	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	24.0 KiB	
☐ mo_assignsubmission_file	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	24.0 KiB	

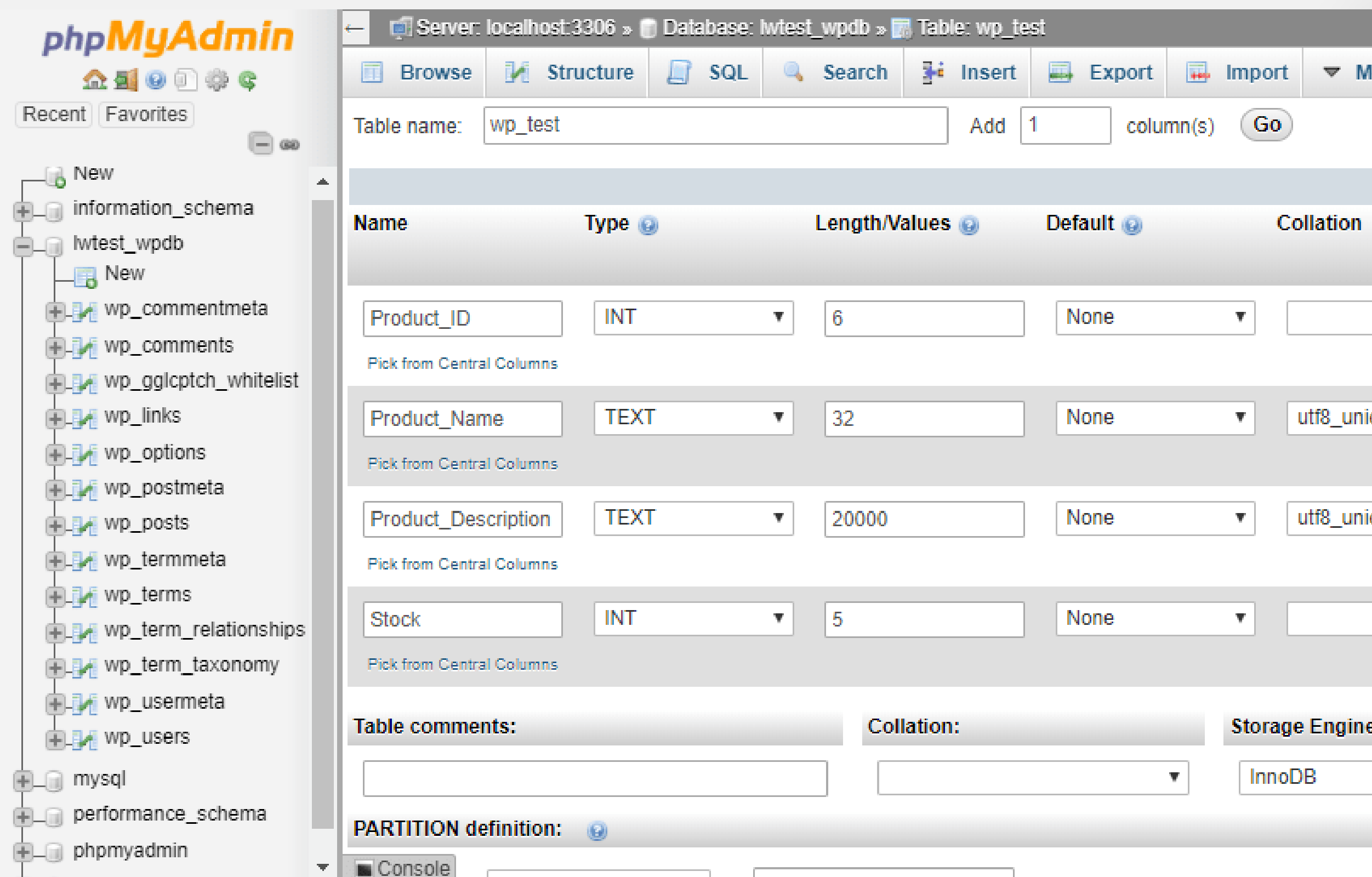
Console

O que é o Phpmyadmin?

O phpMyAdmin é um programa de computador gratuito feito para gerenciar bancos de dados MySQL e MariaDB direto pela internet.

SGBD

Gerenciador PhpMyAdmin



Qual a sua
Aplicação?

Ele serve para criar, apagar e alterar bases de dados, tabelas e informações de forma visual.

SGBD

Gerenciador PhpMyAdmin



Linha de Comando

```
CREATE DATABASE nomedomeubanco;
```

Interface Gráfica

Actions

MySQL localhost

✱ Criar novo Banco de Dados ?

Estoque

Collation

Criar

Collation de conexão do MySQL: utf8_general_ci

Interface

Linguagem - Language : Português - Brazilian portuguese

Instalando o **Ambiente** **(XAMPP Server)**

SENAI

SGBD

Instalação do Ambiente Xampp Server



O que é o Xampp Server?

- XAMPP é um pacote de **software** gratuito que **cria um servidor web** local no seu **computador**. Ele permite que você instale e teste sites ou sistemas (como o WordPress) offline, **simulando** um ambiente de **hospedagem real** antes de publicar o projeto na internet.



SGBD

Instalação do Ambiente Xampp Server



O que vem incluso no pacote do Xampp?



APACHE - Servidor Web mais utilizado do mundo com suporte a HTTP e HTTPS.



PHP – Linguagem de Programação Web de código aberto com a maior comunidade do mundo.



MySQL – Banco de Dados Relacional mais popular do mundo.



PhpMyAdmin – Gerenciador de Banco de Dados Relacional baseado na linguagem PHP.

SGBD

Instalação do Ambiente Xampp Server



**Agora é mão na
massa!**

